🔍 بايثون - فاحص المنافذ (Port Scanner)

أداة بسيطة تفحص المنافذ المفتوحة في جهاز أو شبكة، وتنبّه على الخدمات الخطرة مع التوصية المناسبة.

> ⚠️ **تنبيه:** استخدم الأداة فقط على أجهزتك أو بتصريح كتابي. الفحص بدون إذن مخالف للأنظمة.

الهدف من المشروع

- فهم كيف يعمل اتصال TCP.
- تعلّم كيف يكتشف المهاجم الخدمات المكشوفة، وكيف نقفلها نحن كمدافعين.
- ربط نتائج الفحص بتوصيات أمنية عملية.

المميزات

- فحص نطاق منافذ محدد بسرعة (Multi-threading).
- تعرّف على أشهر الخدمات (SSH, HTTP, RDP...).
- ملاحظات أمنية تلقائية على المنافذ الخطرة (Telnet, FTP, SMB, RDP).

التشغيل

```
python3 scanner.py 127.0.0.1 -s 1 -e 1024
```

الخيار	الوصف
`-s`	بداية النطاق (افتراضي 1)
`-e`	نهاية النطاق (افتراضي 1024)
`-t`	مهلة الاتصال بالثواني

مثال على المخرجات

```
PORT    SERVICE     NOTE
22      SSH
80      HTTP
```

```
3389    RDP         RDP exposed to the internet is high risk. Use VPN + MFA.
```

ماذا تعلمت

- الفرق بين المنفذ المفتوح والمغلق والمفلتر.
- لماذا يجب إغلاق الخدمات غير الضرورية (مبدأ تقليل سطح الهجوم).
- ربط ذلك بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA).

تطويرات مستقبلية

- تصدير النتائج إلى ملف CSV/PDF.
- التعرف على إصدار الخدمة (Banner Grabbing).
- واجهة رسومية بسيطة.

المطوّر

اكتب اسمك هنا | الأمن السيبراني | [رابط لينكد إن]